

Materia: Introducción a Mecánica de Rocas	Código: 30.70
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería en Petróleo	
Fecha última actualización: 11/7/2024 9:50:29	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
34	hs. teóricas
17	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

➤ Presentación de la materia:

La materia es un curso introductorio para comprender la formación y comportamiento de las rocas que forman los reservorios más usuales.

El curso parte de las fuerzas que actúan sobre las rocas y la corteza terrestre, estudia la respuesta que las rocas tienen a los procesos naturales en escalas geológicas y a escala de reservorio.

El curso persigue que el alumno sea capaz de comprender el efecto que el comportamiento mecánico de las rocas tendrá durante la explotación de los reservorios y sus sea capaz de identificar los aspectos significativos de los mismos.

➤ Objetivos de aprendizaje:

El objetivo de la materia es que el alumno pueda comprender el comportamiento mecánico de las rocas y las herramientas de análisis usadas para su descripción y modelado.

➤ **Contenidos:**

Título	Descripción
Introducción a Mecánica de Rocas	Mecánica de Rocas. Formación, reología y flujo de rocas.
Tensión y Presión	Fuerzas. Vectores. Mecánica de Continuo. Hipótesis. Tensión. Deformación. Presión. Tensores. Tensiones normales, de corte y principales. Medición en campo.
Elasticidad y Falla	Relación constitutiva. Elasticidad, plasticidad, falla frágil y falla dúctil. Relaciones Tensión deformación y deformación tiempo. Creep. Deformación plana.
Poroelasticidad	Materiales porosos. Interacción fluido sólido. Permeabilidad. Porosidad. Teoría poro elástica de Biot.
Aplicaciones	Deformaciones. Fractura inducida. Redes de fracturas naturales. Tectonitas.

➤ Estrategias de enseñanza:

En clase teórica se desarrollarán los temas del programa con resolución de problemas y aplicaciones prácticas tanto analíticas como numéricas.

Como problemas de aplicación se estudiarán yacimientos de actual explotación para entender el efecto que el comportamiento mecánico tienen en estos.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Análisis de una explotación convencional	Descripción de variables mecánicas y problemáticas que surgen de estos.
Análisis de una explotación no convencional	Descripción de variables mecánicas y problemáticas que surgen de estos. Fracking.

➤ Recursos didácticos:

Presentaciones
Resolución de problemas de casos prácticos

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Cursada:

Parciales:

Durante el cuatrimestre se tomarán 2 exámenes parciales a libro abierto a resolver en papel. El contenido de los parciales comprenderá temas teóricos y prácticos donde los alumnos deberán resolver casos de cálculo y evaluar el comportamiento esperable de las rocas.

Examen Final:

El examen final consistirá en una evaluación teórico práctico sobre los contenidos del curso.

Requisitos de aprobación:

Cursada:

El alumno deberá aprobar los dos parciales propuestos, pudiendo recuperar uno de estos. La nota de cursada surge del promedio de los parciales aprobados.

Final:

El alumno deberá aprobar el examen final escrito. Será sobre temas teóricos y casos de cálculo.

➤ **Bibliografía obligatoria:**

N°	Descripción
1	J. Jaeger, N. G. Cook, R. Zimmerman, (2007) Fundamentals of Rock Mechanics, 4th edition, Wiley-Blackwell

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	E. Fjær, R. M. Holt, P. Horsrud, A. M. Raaen (2008) Petroleum Related Rock Mechanics, 2nd edition Elsevier Science